CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Somme des entiers premiers avec m

Énoncé

Soit $m \geqslant 2$ et $\varphi(m)$ le nombre d'entiers $a \in \{1, \dots, m\}$ premiers avec m. On note S_m la somme de ces entiers.

1. Montrer que $a \mapsto m - a$ permute les entiers $a \in \{1, \dots, m-1\}$ premiers avec m.
2. En déduire $S_m = \dfrac{m\,\varphi(m)}{2}$.
3. Montrer que $\varphi(m)$ est pair pour $m \geqslant 3$.
4. Vérifier pour $m = 12$ et $m = 7$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{pgcd}(a, m) = \operatorname{pgcd}(m - a, m)$.

Ce qu'on te demande. Calculer une somme par un argument de symétrie.

Corrigé

1. Une symétrie

Le coup d'œil. Un diviseur commun de a et m divise $m - a$: la condition « premier avec m » est symétrique.

Pour $1 \leqslant a \leqslant m-1$: $1 \leqslant m - a \leqslant m - 1$ et $\operatorname{pgcd}(m-a, m) = \operatorname{pgcd}(a, m)$. Donc $a \mapsto m - a$ envoie l'ensemble E_m des entiers $< m$ premiers avec m dans lui-même, et c'est une involution, donc une bijection. (Pour $m \geqslant 2$, m n'est pas premier avec lui-même, donc E_m a $\varphi(m)$ éléments.)

2. L'astuce de Gauss

Le coup d'œil. On écrit S_m deux fois, la deuxième en remplaçant chaque a par $m - a$.

$S_m = \sum_{a \in E_m} a = \sum_{a \in E_m} (m - a)$ (même somme, termes réordonnés). En additionnant : $2S_m = \sum_{a \in E_m} m = m\varphi(m)$.

$$S_m = \frac{m\,\varphi(m)}{2}.$$

3. φ(m) est pair

Le coup d'œil. L'involution $a \mapsto m - a$ regroupe les éléments par paires, sauf ses points fixes.

Un point fixe vérifierait $a = m - a$, soit $m = 2a$. Alors $\operatorname{pgcd}(a, m) = \operatorname{pgcd}(a, 2a) = a$, qui doit valoir 1 : $a = 1$ et $m = 2$. Pour $m \geqslant 3$, il n'y a donc pas de point fixe dans E_m. Les éléments vont par paires $\{a, m - a\}$: $\varphi(m)$ est pair.

4. Deux vérifications

Le coup d'œil. On liste les entiers premiers avec m.

- $m = 12$: $1, 5, 7, 11$, somme $24 = \frac{12 \times 4}{2}$.
- $m = 7$: $1, \dots, 6$, somme $21 = \frac{7 \times 6}{2}$.

Le piège

Oublier le cas $m = 2$ pour la parité : $\varphi(2) = 1$ est impair, car $a = 1$ est son propre symétrique.

La méthode

Somme sur un ensemble stable par $a \mapsto m - a$: additionner la somme et sa symétrique.

Rappels de cours utilisés

- **PGCD et soustraction.**

$$\operatorname{pgcd}(a, m) = \operatorname{pgcd}(m - a, m).$$

Tout diviseur commun de a et m divise $m - a$, et inversement.